

本科生毕业设计（论文）

端到端折衍混合成像系统设计研究

End-to-End Hybrid Refractive-Diffractive Imaging System Design

学 院： 光电学院

专 业： 测控技术与仪器

班 级： 0402201

学生姓名： 李俊贤

学 号： 1120221991

指导教师： 张楠

日 期： 2026 年 6 月

独创性声明与使用授权声明

本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文）是本人在指导教师指导下独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。对本研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

特此声明。

本人签名： 日期：

本人完全了解学校关于毕业设计（论文）保管、使用和公开的有关规定，同意学校在遵守学术规范前提下对论文进行保存、查阅、复制与交流使用。

本人签名： 日期：

指导教师签名： 日期：

摘 要

本文面向大视场、小型化成像需求，研究端到端折衍混合光学系统设计方法。在可微分射线追迹与衍射传播统一框架下，构建折射镜片、衍射光学元件与重建网络协同优化流程。针对训练稳定性与工程可复现性问题，提出分阶段优化与统一日志评估策略。实验结果表明，该方法在保持结构可制造性的前提下，能够提升系统成像质量并形成可复核的证据链。

关键词：折衍混合镜头；端到端优化；可微分光学；成像重建

Abstract

This thesis studies end-to-end design methods for hybrid refractive-diffractive imaging systems under wide-field and compact-form constraints. A unified differentiable pipeline is built by combining ray tracing and wave optics propagation. The optimization jointly updates refractive surfaces, diffractive phase parameters, and a reconstruction network with staged training for stability. Experimental results show consistent image-quality improvements with reproducible training and evaluation records.

Keywords: hybrid lens; end-to-end optimization; differentiable optics; image reconstruction

目录

摘要	i
Abstract	ii
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究问题与目标	1
第 2 章 端到端折衍混合设计方法	2
2.1 可微分光学建模	2
2.2 分阶段优化策略	2
2.3 损失函数与评价指标	2
第 3 章 实验设置与结果分析	3
3.1 实验环境与配置	3
3.2 阶段结果与对比	3
3.3 误差来源与边界讨论	3
结论	4
参考文献	4

附录 A 关键配置与实验命令	6
致谢	7

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

计算成像系统正在从“先光学设计、后算法补偿”的串行范式逐步转向光学与算法协同的联合设计范式。在移动成像、工业检测 and 智能感知等应用场景中，系统同时面临体积受限、视场提升和成像质量稳定的多目标约束。传统纯折射系统在小型化与宽视场条件下容易引入像差累积，而单纯依赖后处理会放大噪声并损伤细节可解释性。

1.2 研究问题与目标

本论文聚焦于三个核心问题：第一，如何在统一可微框架中同时刻画折射传播与衍射传播；第二，如何在高维耦合优化中保证训练稳定性和可复现性；第三，如何建立满足学术审查要求的定量评估与证据闭环。

对应目标为：构建可执行的端到端折衍混合设计流程，形成可复核的实验体系，并给出工程可落地的参数配置建议。

第 2 章 端到端折衍混合设计方法

2.1 可微分光学建模

折射段采用可微分射线追迹计算像面几何传播关系，衍射段采用相位调制与菲涅尔传播构建波动传播链路。设折射段输出复振幅为 $U_{\text{in}}(x, y)$ ，衍射调制后可写为

$$U_{\text{doe}}(x, y) = U_{\text{in}}(x, y) \exp(j\phi(x, y)), \quad (2.1)$$

其中 $\phi(x, y)$ 为待优化相位函数。

2.2 分阶段优化策略

训练流程采用“折射基线优化 → 折衍联合优化 → 端到端网络协同优化”三阶段策略。其中折射阶段用于建立稳定初始化，折衍阶段用于引入频域调制自由度，端到端阶段以重建质量为目标完成全链路协同。

2.3 损失函数与评价指标

优化目标以图像域重建误差为主，同时加入结构相似性和感知一致性约束。评价指标包括 PSNR、SSIM、LPIPS 以及光学域 PSF、MTF 和 Spot 分析图。

第 3 章 实验设置与结果分析

3.1 实验环境与配置

实验在 PyTorch 框架下实现，训练脚本按阶段独立执行并统一记录结构化日志。核心设计参数包括焦距、F 数、镜片厚度预算与衍射面参数化方式。

3.2 阶段结果与对比

折射阶段输出结构参数与 MTF/Spot 结果，折衍阶段输出相位分布与损失收敛曲线，端到端阶段输出重建质量指标。多次重复实验用于验证结果稳定性，并在统一随机种子管理下报告均值与方差。

3.3 误差来源与边界讨论

当前误差主要来自离轴场点传播近似、参数初始化敏感性与数据分布偏移。后续将进一步引入制造约束和多场景验证，以提升结论在真实系统中的泛化能力。

结 论

本文围绕端到端折衍混合成像系统设计展开研究，建立了从折射系统优化到折衍混合联合优化、再到重建网络协同训练的完整流程。在统一数据集与评估协议下，阶段实验表明该技术路线可有效提升成像质量，并具备较好的工程可复现性。

参考文献

- [1] Yang X, Fu Q, Heidrich W. Curriculum learning for end-to-end hybrid lens design[J]. Optics Express, 2024.
- [2] Yang X, Fu Q, Heidrich W. End-to-end optimization for hybrid refractive-diffractive imaging systems[J]. ACM Transactions on Graphics, 2024.

附录 A 关键配置与实验命令

本附录给出论文主实验对应的配置文件版本、训练命令与日志目录，确保结果可追溯、可复核。

致 谢

感谢导师与实验室同学在课题推进过程中提供的指导与支持。